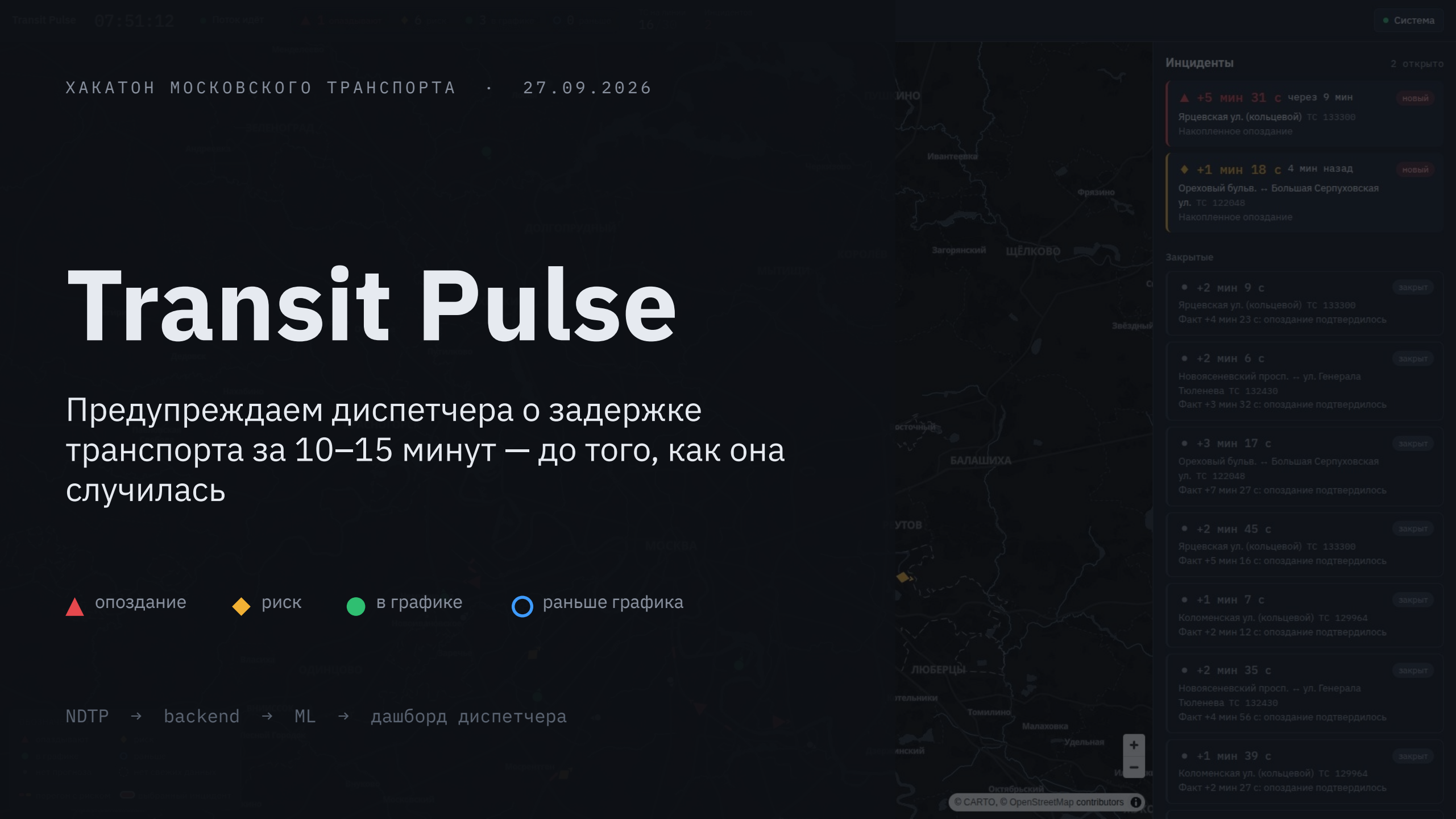
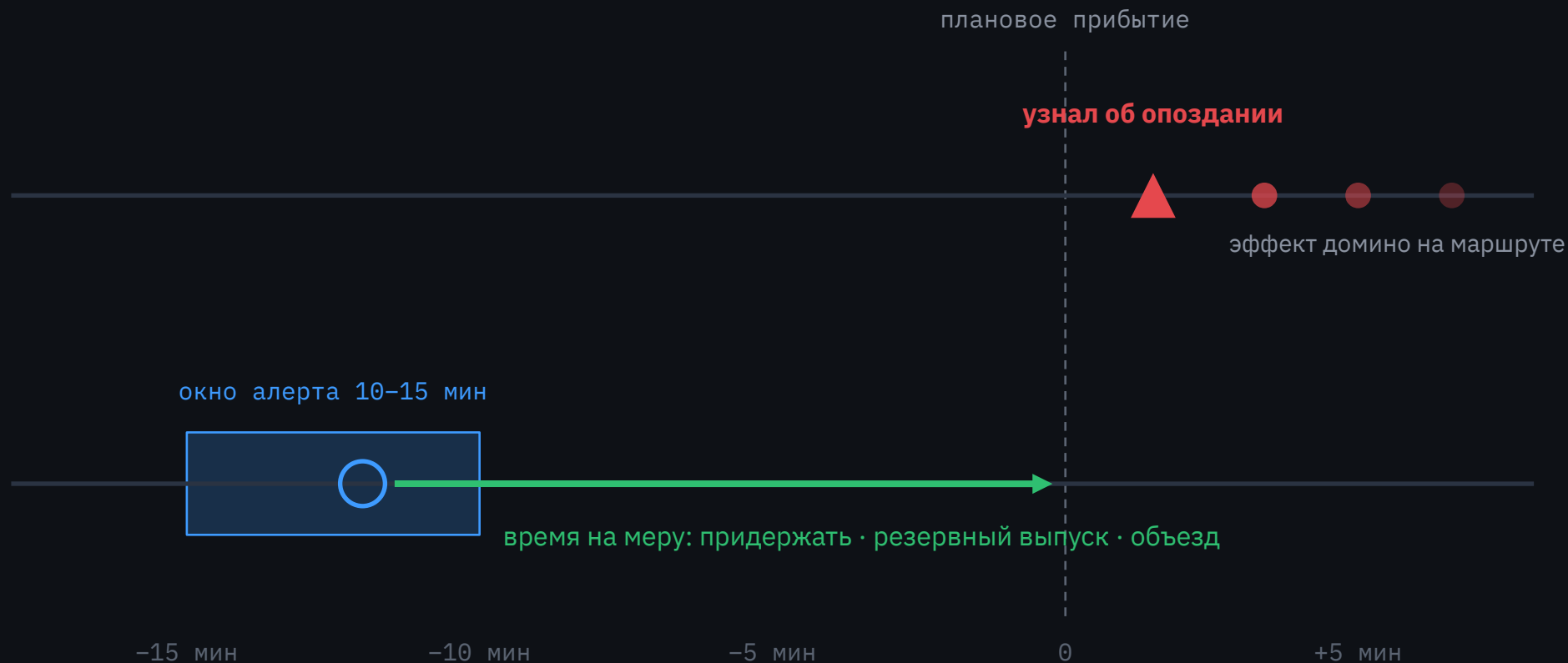




Диспетчер узнаёт об опоздании, когда автобус уже опоздал

Сегодня

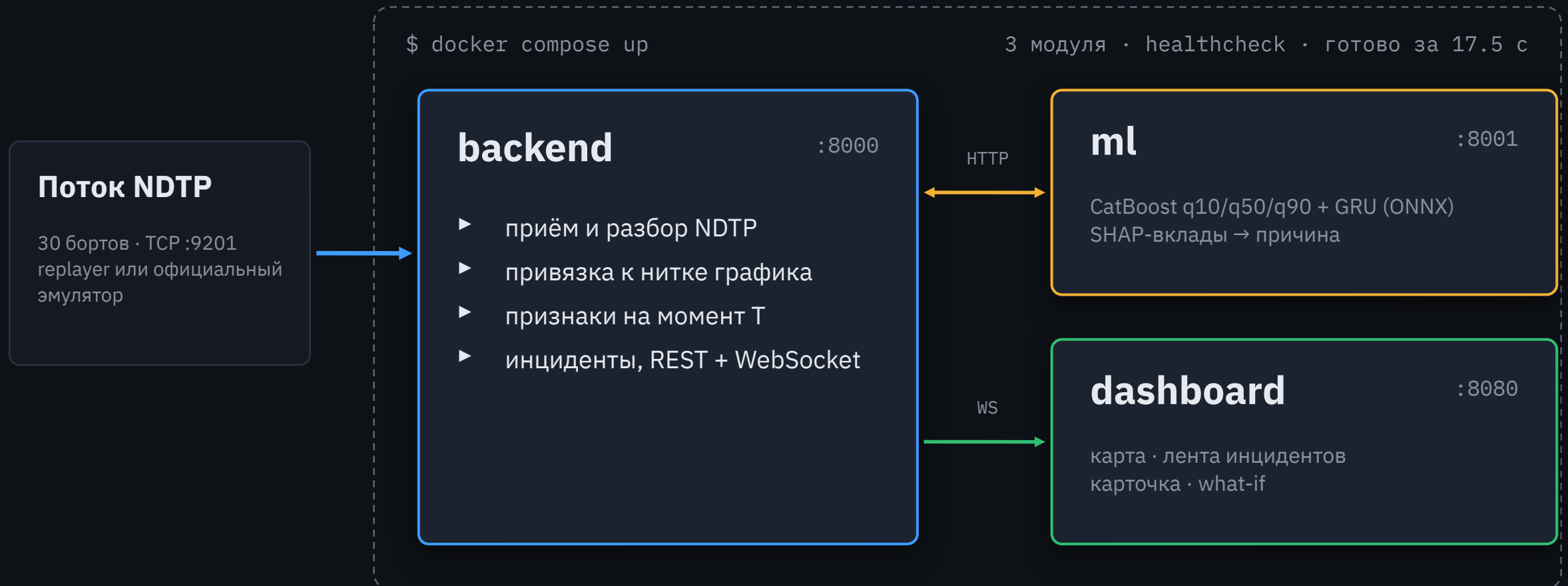
реакция постфактум



Transit Pulse

алерт заранее

Ранний алерт с причиной и рекомендацией — на живом потоке телематики



Утечку ответа нашли — в признаки и обучение она не попадает

151/151

целевых остановок `validate` лежат с фактом прибытия в `test/` и `train/schedule`, а телеметрия `validate` побайтно совпадает с `test`

С утечкой ошибка была бы почти нулевой. Модель, которая так учится, бесполезна на живом потоке.



Факт не попадает в признаки

Загрузчик не читает колонку факта — это проверяет тест. По факту лишь оценили шкалу метрики



Синтетика — клоны реальных ТС

Корреляция 0.88–0.99 → CV с защитой от клонов; сабмит v3 без копий моментов `validate` — тоже 1.0



Маршруты не пересекаются

5 общих остановок из 847 → сетевые признаки не строим: соседей на перегоне нет

Ошибка на 24% ниже baseline — даже в честной оценке

MAE, с	Baseline организаторов	LightGBM v1	CatBoost	Ансамбль
Как на лидерборде клоны в train	88.4	62.0	52.1	51.9
Честно, «новый день» без клонов	88.4	69.4	67.1	66.4*

1 494 точки · 3×5 GroupKFold (ТС, 30 мин) · * с LightGBM · платформа 1.0, и без клонов

КАЛИБРОВКА

0.154 → **0.140**

Brier p_late

0.111 → **0.033**

ECE p_late

65% → **80%**

Интервал 80% на 13–15 мин

28 признаков на момент T

расписание · GPS · отставание от нитки · ETA



CatBoost по квантилям

q10 / q50 / q90 + GRU по 20 мин трека (ONNX)



Прогноз для диспетчера

задержка · калиброванная P(опоздание > 2 мин) · интервал 80%



Каждый алерт — строго за 10–15 минут до события

Прогнозы на потоке по упреждению, 06.01.2026



353/353

точек разметки labels_test
получили прогноз цели

0.86

алертов на ТС-ч, честно
(было 1.24); точность 41%
→ 49%

0.03 с

паритет офлайн / поток —
признаки те же, что при
обучении

78 с

MAE на потоке против 93
у подсказки
организаторов

Алерт — 3 прохода подряд с прогнозом > 2 мин или калиброванной $P \geq 0.5$. 162 инцидента за день · 96% опоздавших рейсов с алертом · 100% за ≥ 10 мин



Не просто «опоздает» — почему и что делать

▲

Новоясеневский просп. ↔ ул. Генерала Тюленева

ТС 132430

новый

Подробнее о ТС →

+2 мин 40 с

±81 с

через 9 мин вероятность опоздания 52%

Остановка

Остановка № 44 рейса

план 09:08 → прогноз 09:10:40

за 11 мин

до события система создала этот алерт

алерт 08:57

событие 09:08

Причина

Накопленное опоздание

ТС уже отстает от графика и продолжает терять время — задержка переносится на следующие остановки (эффект домино).

Отклонение при прибытии на последнюю остановку

+4 мин 43 с

Средняя скорость на перегоне за 5 мин

48.5 км/ч

Скорость к обычной на перегоне

1.10

Стоянка на текущей остановке

0 с



Прогноз и упреждение

опоздание, «± ошибка», вероятность и за сколько минут до события



Причина из SHAP-вкладов

накопленное опоздание, затор на перегоне, долгая стоянка, мало запаса на конечной, опережение, потеря GPS



1–3 рекомендации

с кнопкой «Принять»; инцидент потом закрывается фактом по GPS

Что если...

Придержать 2 мин

Сократить отстой 3 мин

Резервный выпуск

Резервный выпуск на рейс после конечной

Прогноз опоздания +54 с → +37 с

Вероятность опоздания 36% → 28%

Уровень риска ♦ риск → ● в графике

Новокосинская ул., д.14А, план 15:48. Рейс после конечной выполняет резервное ТС по графику: отклонение = 0.

What-if: эффект меры до её применения — та же модель пересчитывает прогноз с мерой

Не падает и не тормозит

1.5 мс

инференс, батч 30 ТС; батч ML на потоке 54 мс

< 1 с

пакет → дашборд, p95; прогнозы → WS 238 мс

0 потерь

300 TCP · 757 пакетов/с

17.5 с

холодный старт

ЕСЛИ ЧТО-ТО ЛОМАЕТСЯ

DEGRADED

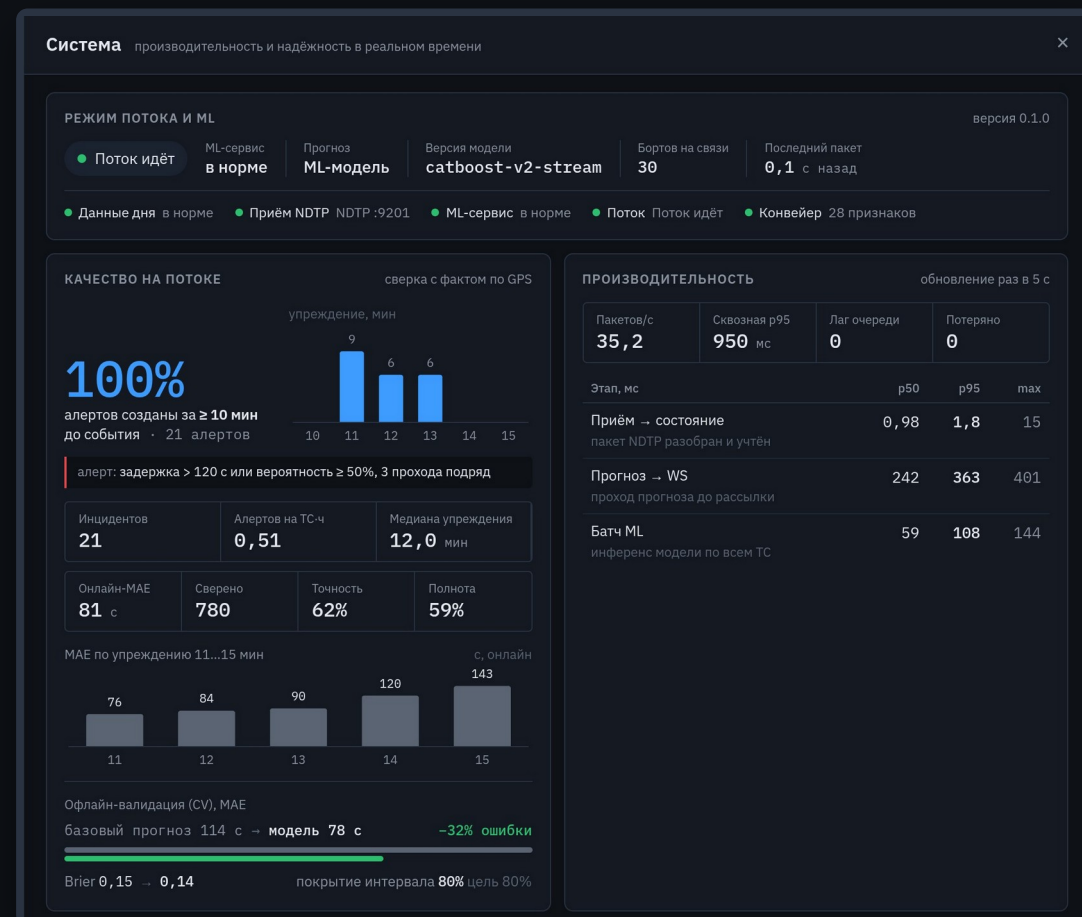
Обрыв потока через 30 с — работа по последнему состоянию

FALLBACK

Падение ML circuit breaker → эвристика, карта жива

RECONNECT

Рестарт backend 30 бортов переподключаются сами



Панель «Система», живой стек: правило алерта, Brier 0.15 → 0.14, 0 потерь



Все дополнительные фишки из ТЗ — и не только

MAP-MATCHING С УЧЁТОМ NDTP

1.9x

точнее отклонение от нитки графика:
MAE 19.4 с против 36.6 с по последней
остановке

монотонный прогресс, фильтр valid=0, скачков и
«телепортов» · 34 мкс на точку

What-if

4 упреждающие меры, пересчёт той же
моделью, монотонный фильтр

ONNX

GRU без PyTorch: 2 мс на ТС, паритет
 $6 \cdot 10^{-5}$ с

CatBoost + PyTorch GRU

ансамбль табличных признаков и
трека, обучение на RTX 3080

Свой NDTP-кодек

байт-в-байт с официальным
эмулятором, CRC, ресинхронизация

200+ автотестов

анти-утечка, инвариант горизонта, E2E
по TCP

Drawer ТС и «Система»

график отклонения, остановки ± 60
мин, латентности, пакет в hex

Проверили и отбросили: отклонение по нитке как признак модели — -1.3 с MAE, ниже порога внедрения 2 с; GRU в ансамбле — всего -0.2 с, так и говорим

Готово к реальному парку — дальше больше данных



Данные за месяцы

дообучение без остановки
сервиса: ML stateless

GTFS-RT

стандартный фид для
внешних систем

Светофорные фазы

причина «затор» точнее на
перекрёстках

Сетевые признаки

соседи на перегоне — когда
маршруты пересекаются

Пассажиропоток

дверные датчики: ячейки
IRMA и «Корона» NDTP уже
поддержаны

Масштабирование уже заложено: ML-сервис stateless и растёт репликами, приём и прогнозы разделены очередью, SHAP считается только для рискованных ТС.

